



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ**

IFCE *CAMPUS ARACATI*

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DAVI WITALO FÉLIX DA SILVA

REDES II

Análise do Encapsulamento e do ICMP no Modo Simulation

ARACATI-CE

2025

RELATÓRIO

Montagem da Topologia

- **Topologia:** Dois hosts (PCs) conectados a um switch via cabos de rede (Copper straight-Through).

Config de Endereçamento IP

- pc a: 10.10.10. 26
- Mask sub-rede : 255.255.255.0
- pc b: 10.10.10. 27
- Mask sub-rede : 255.255.255.0

os endereços e mask foram esse pois estão na mesma rede então podem se comunicar sem um roteador. A mask é a mais comum e foi somente um conexão de 2 host.

Teste de Conectividade no Modo Simulation

- Setting just for ICMP
- Send a pack of host A for host

Análise do pdu em cada dispositivo

- Disp 1 (pc):

Layer 2: Ethernet II Header
0060.47CB.A56E >> 0001.434B.2902

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

- Layer 2 – Ethernet II Header 0060.47CB.A56E >> 0001.434B.2902
- Layer 3
- Layer 4
- Layer 5
- Layer 6
- Layer 7

- Disp 2 (switch)

Layer 2: Ethernet II Header
0060.47CB.A56E >> 0001.434B.2902

Layer 1: Port GigabitEthernet0/1



Layer 2: Ethernet II Header
0060.47CB.A56E >> 0001.434B.2902

Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/2

- Layer 2 - Ethernet II Header 0060.47CB.A56E >> 0001.434B.2902 (in layer)
- Layer 2 - Ethernet II Header 0060.47CB.A56E >> 0001.434B.2902(out layer)

- **Disp 2 (pc)**

Layer 3: IP Header Src. IP: 10.10.10.26, Dest. IP: 10.10.10.27 ICMP Message Type: 8	▶	Layer 3: IP Header Src. IP: 10.10.10.27, Dest. IP: 10.10.10.26 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CB.A56E >> 0001.434B.2902		Layer 2: Ethernet II Header 0001.434B.2902 >> 0060.47CB.A56E
Layer 1: Port FastEthernet0		Layer 1: Port(s): FastEthernet0

// sorry

Host um monta o pacote, encapsula no IP e manda para o switch que pega o end-mac do pacote e olhar o destino assim mandando o pacote para o end-mac de destino. O então host-destino recebe o pacote, verifica o IP e desempacota.

- **Questão 1 – camadas: enlace, transporte e Rede.**
- **Questão 2 – Possivelmente por não ser muito detalhado, assim não apresentando informações da camada de aplicação.**
- **Questão 3 – Ele auxilia no controle e diagnóstico da rede.**
- **Questão 4 – enlace, end-mac.**
- **Questão 5 –**

Síntese Final

- **visualizar o fluxo de pacotes em tempo real, encapsulamento em cada camada e entender como configurar cada dispositivo(IP E MASK) e muitas outras possibilidades de study.**

